2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 命题“若 p 则 q”的逆命题是（ ）

A

逆命题是把原命题的条件与结论互换. 原命题的条件为 p，结论为 q，所以其逆命题为“若 q 则 p”，故选 A.

A. 若 q 则 p
B. 若 $\neg p$ 则 $\neg q$
C. 若 $\neg q$ 则 $\neg p$
D. 若 p 则 $\neg q$

2. 不等式 $\frac{x-1}{x+2}<0$ 的解集为（ ）

C

分式有意义的条件是 $x\neq -2$，并且分子、分母的零点分别为 1 和 -2. 在三个区间上判断符号：当 $x\in(-\infty,-2)$ 时，分子、分母均为负，分式为正；当 $x\in(-2,1)$ 时，分子为负而分母为正，分式为负；当 $x\in(1,+\infty)$ 时，分式为正. 因此不等式的解集为 $(-2,1)$，故选 C.

A. $(1,+\infty)$
B. $(-\infty,-2)$
C. $(-2,1)$
D. $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$

3. 设 A，B 为直线 $y=x$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 的两个交点，则 $|AB|=$（ ）

D

圆 $x^2+y^2=1$ 的圆心为原点 O，半径为 1. 直线 $y=x$ 经过圆心，所以它截圆所得的弦 AB 是直径，故 $|AB|=2\times 1=2$，选 D.

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

4. $(1-3x)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为（ ）

A

二项式展开的通项为 $C_5^k(1)^{5-k}(-3x)^k$. 含 x^3 的项对应 $k=3$，其系数为 $C_5^3(-3)^3=10\times(-27)=-270$，故选 A.

A. -270　　B. -90　　C. 90　　D. 270

5. $\frac{\sin 47^\circ-\sin 17^\circ\cos 30^\circ}{\cos 17^\circ}=$（ ）

C

由和角公式，$\sin 47^\circ=\sin(17^\circ+30^\circ)=\sin 17^\circ\cos 30^\circ+\cos 17^\circ\sin 30^\circ$. 因此原式等于 $\frac{\cos 17^\circ\sin 30^\circ}{\cos 17^\circ}=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，故选 C.

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. 设 $x\in\mathbb{R}$，向量 $\mathbf{a}=(x,1)$，$\mathbf{b}=(1,-2)$，且 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=$（ ）

B

由 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，即 $x\times1+1\times(-2)=0$，所以 $x=2$. 于是 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(3,-1)$，从而 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{3^2+(-1)^2}=\sqrt{10}$，故选 B.

A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{10}$
C. $2\sqrt{5}$　　D. 10

7. 已知 $a=\log_2 3+\log_2\sqrt{3}$，$b=\log_2 9-\log_2\sqrt{3}$，$c=\log_3 2$，则 a，b，c 的大小关系是（ ）

B

设 $t=\log_2 3$. 因为 $3>2$，所以 $t>1$. 利用对数的运算性质，$a=\log_2(3\sqrt{3})=\log_2(3^{\frac{3}{2}})=\frac{3}{2}t$，$b=\log_2\frac{9}{\sqrt{3}}=\log_2(3^{\frac{3}{2}})=\frac{3}{2}t$，故 $a=b$. 又 $c=\log_3 2=\frac{1}{\log_2 3}=\frac{1}{t}$，且 $t>1$ 时 $\frac{3}{2}t>\frac{1}{t}$，所以 $a=b>c$，故选 B.

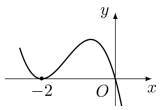
A. $a=b<c$　　B. $a=b>c$　　C. $a<b<c$　　D. $a>b>c$

8. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，其导函数为 $f'(x)$，且函数 $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极小值，则函数 $y=xf'(x)$ 的图象可能是（ ）

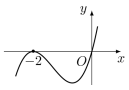
C

要说明“可能是”，只需构造一个满足条件的可导函数. 取 $f(x)=\frac{1}{2}(x+2)^2$，则 $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极小值，且 $f'(x)=x+2$. 于是 $y=xf'(x)=x(x+2)=x^2+2x$，其图象是开口向上的抛物线，过 $x=-2$ 和 $x=0$ 两个零点，在两零点之间位于 x 轴下方，正是选项 C 所表示的图象，故选 C.

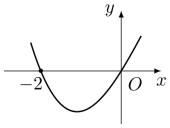
A.



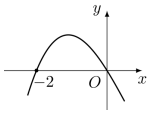
B.



C.



D.



9. 设四面体的六条棱的长分别为 1，1，1，1，$\sqrt{2}$ 和 a，且长为 a 的棱与长为 $\sqrt{2}$ 的棱异面，则 a 的取值范围是（ ）

A

设长为 a 的一条棱为 AB，与之异面的长为 $\sqrt{2}$ 的棱为 CD，则另外四条棱 AC，AD，BC，BD 的长均为 1. 取 AB 的中点为原点，使 $A=(-\frac{a}{2},0,0)$，$B=(\frac{a}{2},0,0)$. 由 $AC=BC=1$ 及 $AD=BD=1$，可设 $C=(0,u,v)$，$D=(0,s,t)$，并有 $u^2+v^2=s^2+t^2=1-\frac{a^2}{4}$. 记 $r=\sqrt{1-\frac{a^2}{4}}$，则 C，D 位于同一圆心为原点、半径为 r 的圆上.

因为 $CD=\sqrt{2}$，由三角不等式得 $\sqrt{2}=|CD|\le|C|+|D|=2r$，所以 $2\le4-a^2$，即 $a^2\le2$. 若 $a=\sqrt{2}$，则 $CD=2r$，等号成立时 $D=-C$，四点 A，B，C，D 共面，不能构成非退化四面体，故必须有 $a<\sqrt{2}$. 又棱长 $a>0$，所以 $0<a<\sqrt{2}$.

反过来，任取 $0<a<\sqrt{2}$，则 $2r>\sqrt{2}$，可在该圆上取两点 C，D，使 $CD=\sqrt{2}$ 且 $D\neq-C$，从而四点不共面并满足六条棱的长度条件. 因此 a 的取值范围为 $(0,\sqrt{2})$，故选 A.

A. $(0,\sqrt{2})$　　B. $(0,\sqrt{3})$

C. $(1,\sqrt{2})$　　D. $(1,\sqrt{3})$

10. 设函数 $f(x)=x^2-4x+3$，$g(x)=3x-2$，集合 $M=\{x\in\mathbb{R}\mid f(g(x))>0\}$，$N=\{x\in\mathbb{R}\mid g(x)<2\}$，则 $M\cap N$ 为（ ）

D

先求 $f(g(x))$：

$$f(g(x))=(3x-2)^2-4(3x-2)+3=9x^2-24x+15=3(3x-5)(x-1).$$

所以 $f(g(x))>0$ 的解集为 $x<1$ 或 $x>\frac{5}{3}$. 另一方面，$g(x)<2$ 等价于 $3x-2<2$，即 $x<\frac{4}{3}$. 取交集时，区间 $(\frac{5}{3},+\infty)$ 与 $(-\infty,\frac{4}{3})$ 无交集，因此 $M\cap N=(-\infty,1)$，故选 D.

A. $(1,+\infty)$　　B. $(0,1)$
C. $(-1,1)$　　D. $(-\infty,1)$

填空题

11. 首项为 1，公比为 2 的等比数列的前 4 项和 $S_4=$ _____.

15

首项为 1，公比为 2，所以前四项依次为 1，2，4，8. 因此 $S_4=1+2+4+8=15$.

12. 若 $f(x)=(x+a)(x-4)$ 为偶函数，则实数 $a=$ _____.

4

展开得 $f(x)=x^2+(a-4)x-4a$. 偶函数满足 $f(-x)=f(x)$，二次式中一次项系数必须为零，所以 $a-4=0$，即 $a=4$.

13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a=1$，$b=2$，$\cos C=\frac{1}{4}$，则 $\sin B=$ _____.

$\frac{\sqrt{15}}{4}$

由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=1^2+2^2-2\times1\times2\times\frac{1}{4}=4$，所以 $c=2$. 又 $0<C<\pi$，故 $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\sqrt{1-\frac{1}{16}}=\frac{\sqrt{15}}{4}$. 由正弦定理 $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，且 $b=c=2$，得到 $\sin B=\sin C=\frac{\sqrt{15}}{4}$.

14. 设 P 为直线 $y=\frac{b}{3a}x$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）左支的交点，$F_1$ 是左焦点，PF_1 垂直于 x 轴，则双曲线的离心率 $e=$ _____.

$\frac{3\sqrt{2}}{4}$

设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，左焦点为 $F_1=(-c,0)$. 因为 $PF_1\perp x$ 轴，点 P 与 F_1 的横坐标相同，所以 $x_P=-c$. 由直线方程，$y_P=-\frac{bc}{3a}$. 将 P 代入双曲线方程，得 $\frac{c^2}{a^2}-\frac{c^2}{9a^2}=1$，即 $\frac{8}{9}\frac{c^2}{a^2}=1$. 因此离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{9}{8}}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$.

15. 某艺校在一天的 6 节课中随机安排语文，数学，外语三门文化课和其他三门艺术课各 1 节，则在课表上的相邻两节文化课之间至少间隔 1 节艺术课的概率为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

$\frac{1}{5}$

把语文、数学、外语和三门艺术课视为六门彼此不同的课，课表的总排法数为 6!. 先排三门艺术课，有 3! 种排法；三门艺术课排好后形成左端、两课之间和右端共 4 个空隙. 为了使相邻两节文化课之间至少间隔一节艺术课，三门文化课必须分别放入其中三个不同空隙，有 C_4^3 种选法，再排列三门文化课，有 3! 种排法. 因此有利排法数为 $3!C_4^3 3!$，所求概率为 $\frac{3!C_4^3 3!}{6!}=\frac{1}{5}$.

解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，且 $a_1+a_3=8$，$a_2+a_4=12$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx+c$ 在点 $x=2$ 处取得极值 $c-16$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 甲，乙两人轮流投篮，每人每次投一球. 约定甲先投且先投中者获胜，一直到有人获胜或每人都已投球 3 次时投篮结束. 设甲每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{3}$，乙每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{2}$，且各次投篮互不影响.

1. (1)

【解析】
1. (1)

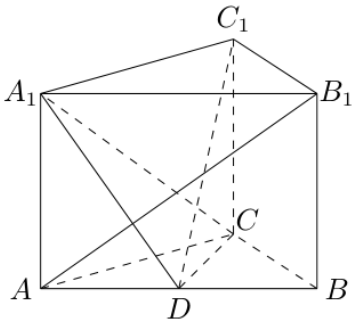
19. 设函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（其中 $A>0$，$\omega>0$，$-\pi<\varphi\leq\pi$）在 $x=\frac{\pi}{6}$ 处取得最大值 2，其图象与 x 轴的相邻两个交点的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=4$，$AC=BC=3$，D 为 AB 的中点.

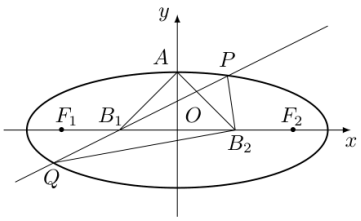
1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 如图，设椭圆的中心为原点 O，长轴在 x 轴上，上顶点为 A，左，右焦点分别为 F_1，F_2，线段 OF_1，OF_2 的中点分别为 B_1，B_2，且 $\triangle AB_1B_2$ 是面积为 4 的直角三角形.

1. (1)



【解析】

1. (1)